

Gramatyka bezkontekstowa

V_N — symbole nieterminalne
(czyli takie, które nie są ostateczne, zapożyczają dalsze
wyprowadzenie, nie wchodzi w skład wyprowadzonych napisów).

V_T — „—” terminale
(ostateczne — nic z nich już nie wyrowadzamy)

$P \subseteq V_N \times (V_N \cup V_T)^*$ — Produkcyjne
(czyli wyrażenia postaci $S' \rightarrow S_1 \dots S_m$)
↑
symbol nieterminalny części S_i jest nieterminalna
a części S_i jest terminalna
(te części mogą być puste)

$S \in V_N \rightarrow$ symbol startowy, który rozpoczyna wyrowadzenie.

Gramatyka ma normalną postać Chomskiego, jeżeli
produkcyjna ma postać:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow BC & A, B, C &\in V_N \\ A &\rightarrow \alpha & \alpha &\in V_T \end{aligned}$$

Przykład:

$$\begin{aligned} V_N &= \{S\} \\ V_T &= \{ (,) \} \\ P: \\ S &\rightarrow (S) \\ S &\rightarrow SS \end{aligned}$$

to samo, ale
w normalnej
postaci Chomskiego

$$\begin{aligned} V_N &= \{S, L, M, P\} \\ V_T &= \{ (,), \epsilon \} \\ S &\rightarrow LM \\ M &\rightarrow SP \\ S &\rightarrow LR \\ L &\rightarrow (\\ P &\rightarrow) \\ S &\rightarrow SS \end{aligned}$$

Symbol startowy S

Dla danej gramatyki G - bezkontekstowej w postaci Chomskiego

Dane: $w = a_1 \dots a_n \quad \forall i \ a_i \in V_T$

Pytanie: czy $w \in L(G)$ ($L(G)$ - zbiór słów, które można uzyskać z gramatyki G)

naivnie:

Niech F_i = zbiór słów wyprowadzanych z S w i krokach

$$F_0 \rightarrow S$$

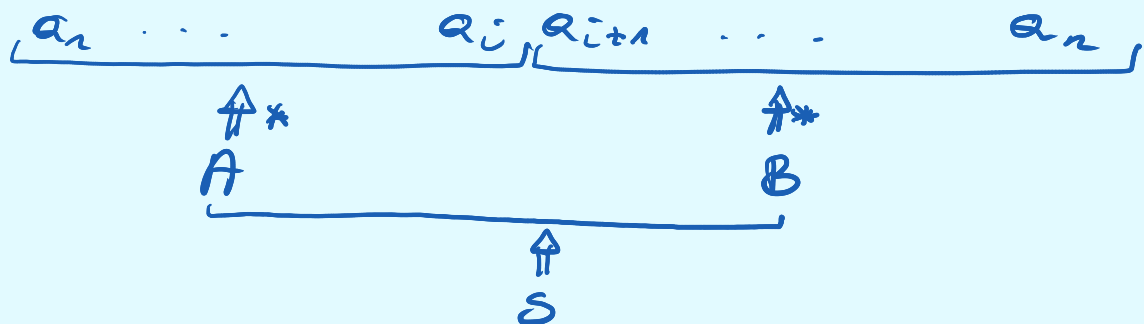
$$F_{i+1} = \bigcup_{w \in F_i} M(w)$$

$M(w)$ to zbiór słów które można wyprowadzić z w w jednym kroku

TC: $\Theta(|V_T|^n)$? Zostawiam to jako ćwiczenie, jednakże będzie to dość wykładniczo, a podstawę potęgi będzie niemożliwość :-/

Pomysł, jeżeli $w \in L(G)$ i wyprowadzenie w zaczęliśmy od $S \rightarrow AB$ to jakiś "dolny" fragment w wyprowadziliśmy z A , a komplementarny do niego górny fragment z B . Formalnie $\exists i \ A \xRightarrow{*} a_1 \dots a_i, B \xRightarrow{*} a_{i+1} \dots a_n$
Gdzie $\xRightarrow{*}$ to domknięcie Kleena oznacza, że po skończonej ilości wyprowadzeń wyprowadzimy dane słowo.

Oczywiście, gdy $n=1$ to wyprowadzenie zaczęliśmy (i skończyliśmy) na $S \rightarrow a_1$.



Będziemy obliczać zbiory m_{ij} , t.z.

$m_{ij} = \{X: X \in V_N \wedge X \Rightarrow^* a_i \dots a_j\} \Rightarrow$ zbiór symboli nieterminalnych z których możemy wyprowadzić $a_i \dots a_j$

Definiujemy $\oplus$: $m_{i,k} \oplus m_{k+1,j} = \{X: \exists_{A,B} A \in m_{i,k}, B \in m_{k+1,j}, (X \Rightarrow^* AB) \in \mathcal{P}\}$

Intuicyjnie - Chcemy mieć wszystkie takie symbole X , z których możemy wyprowadzić takie AB , że $A \Rightarrow^* a_i \dots a_k, B \Rightarrow^* a_{k+1} \dots a_j$. Dlatego dla wszystkich takich par A, B , sprawdzamy z jakich X możemy AB wyprowadzić

Dla każdej pary AB możemy iterować po V_N w poszukiwaniu X w celu wykonania $\oplus$, ale robimy to w $O(1)$ ponieważ Gramatyka jest z góry ustalona (t.j. $|P|, |V_N|$ są stałe)

Ostatecznie nasz dp-ek wygląda następująco

$$m_{ij} = \begin{cases} \{X: (X \rightarrow a_i) \in \mathcal{P}\} & \text{dla } i=j \text{ (jedna litera)} \\ \{X: \bigcup_{k=i}^{j-1} m_{i,k} \oplus m_{k+1,j}\} & \text{dla } 1 \leq i < j \leq n \end{cases}$$

przebiega

$\hookrightarrow a_{ij} = a_i \dots a_j \rightarrow k$ dla którego dzielimy w_{ij} na dwa fragmenty dla których szukamy wyprowadzeń może być jedno z liczb $i, \dots, j$

Wypełnienie m_{ij} działa podobnie jak w Matmult, więc odsyłam tam.

Odpowiedź na pytanie (czy $w \in L(G)$): Tak $\Leftrightarrow S \in m_{1,n}$

TC (jak w matmult): Operacji $\oplus$ - $\sum_{s=1}^{n-1} s(n-s) = O(n^3)$

Jak pomieścić m_{ij} ?

~ jako listy $m_{ik}: x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \dots$

~ jako wektory charakterystyczne



Dziena rozpinajace drabin

Drabiny D_n :

Dane:

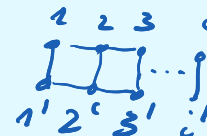
n - rozmiar drabiny
 $a_i b_i$ - krawedz w D_n (kolorewa)
dla $i=1, \dots, n$
 $k \in \mathbb{N}$

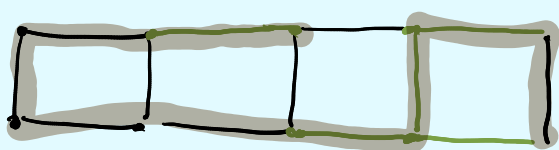
Zadanie:

Oblicz liczbę drzew spinajacych zawierajacych dokladnie k krawedzi kolorowych.

D_1 : $I \rightarrow 1$ saszetka

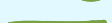
D_2 :  $\rightarrow 2$ saszetki

$\vdots$
 D_i :  $\rightarrow i$ saszetek



$k=3$

$r=5$

 $\rightarrow$ kolorowe

 $\rightarrow$ niekolorowe

 $\rightarrow$ przyklepane drzewo

Na chwile zapominaamy o kolorach

Zastanawiamy sie, jak policzyc:

$S(n)$ - liczba drzew spinajacych D_n

$N(n)$ - liczba lasow spinajacych D_n skladowych sie z 2 drzew, t.j. jedno zawiera n , a drugie n' .

Jak wyznaczyc $S(i)$?

Zauwazamy, ze dobudowanie saszetki dodaje nam 3 krawedzie $[(i-1, i), ((i-1)', i'), (i, i')]$, ktorych czesc podzbiorow wchodzi w sklad drzewa rozpinajacego. Zauwazamy, ze sa to wszystkie zbiory ≥ 2 elementow - nie tworzą cyklu (wiec moze być ich dowolnie duzo z tej trojki), a drugiej strony nie moze być to zbiór pusty (i oraz i' nie będą nalezeć do drzewa) oraz 1 elementowy (drzewo zawierajace i, i' nie będzie to krawedz (i, i') , ale izobrowa)

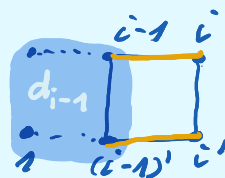
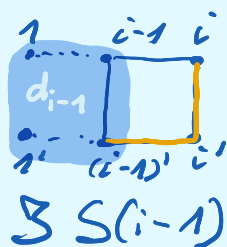
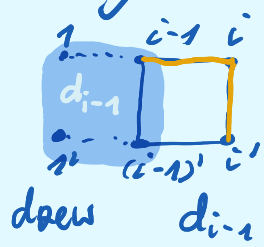
Oczywiscie $S(1) = 1$ - tylko 1 drzewo

$N(1) = 1$ - tylko 1 las

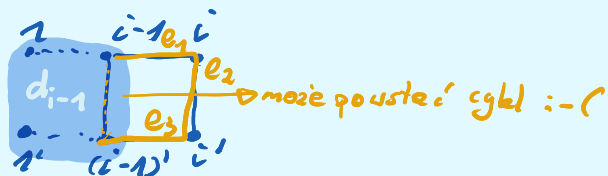
drzewo takie, ze $1, 1'$ sa z 2 osobnych



Rozważmy więc wszystkie przypadki



- dochodzimy do wszystkich



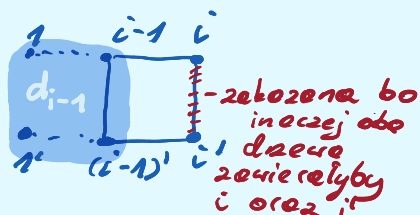
Popatrzmy się na dowolne takie drzewo T_i , wtedy nie istnieje ścieżka pomiędzy $i-1$, $(i-1)'$ w grafie T_{i-1} powstałym po usunięciu z T_i krawędzi e_1, e_2, e_3 , bo w innym razie w T_i mielibyśmy 2 ścieżki pomiędzy tymi wierzchołkami.

Co więcej T_{i-1} jest lasem 2 drzew (inaczej dodanie do T_{i-1} e_1, e_2, e_3 to by było ze mało, aby T_i powstało po tym dodaniu było drzewem).

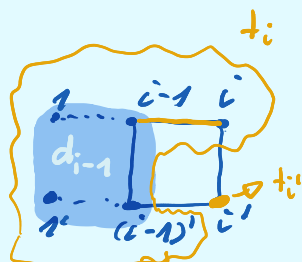
WNIOSEK T_{i-1} - to las 2 drzew - 1 zawierając $i-1$, drugie $(i-1)'$. Czyli liczba T_i to $N(i-1) \cdot 3$.

$$\text{Stąd } S(i) = 3 S(i-1) + N(i-1)$$

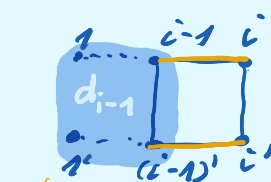
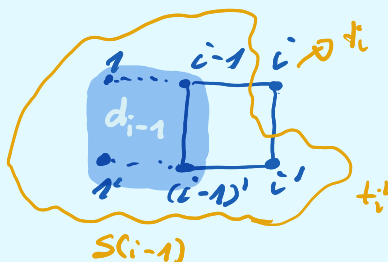
Teraz szukam $N(i)$:



Niech $T_i \rightarrow$ drzewo zawierające i
 $T_{i-1} \rightarrow$ " " " "



$S(i-1) \rightarrow$ tu już będzie drzewo, inaczej mielibyśmy las ≥ 3 drzew



nie możemy mieć ścieżki z i do i'
 $N(i-1)$

$$\text{Stąd } N(i) = 2 S(i-1) + N(i-1)$$

Pamięnamy sobie o kolorach:

$S(n, r)$ - liczba drzew spinych zawierają dla $r = 0, 1, \dots, k$
 r krawędzi kolorowych

$N(n, r)$ - liczba lasów, t.j. 1 drzewo zawierające n a drugie r !

KŁo zostawił to, jako ćwiczenie...

Zostawiłem więc dla czytelnika kopię wykorzystanego rysunku drabin...

